

AGROTRADING

Etapa 1 - Descoberta, Visão e Documentação Inicial

1. COMPOSIÇÃO DA SQUAD

Integrantes:

- Thais Novaes Rodrigues de Lima - 45930431 - Product Owner
- Raiana Vilardo Martin da Silva - 45055611 - Scrum Master
- Gabriel Silva Diniz - 45618496 - Engenheiro de Software
- Kayk Ferreira Cândido - 44883421 - Engenheiro de Software
- Geovanna Cristina Santos Costa - 44878745 - Engenheira de Software
- Augusto Lima - 45633355 - Engenheiro de Software
- Luiz Henrique Duarte Azevedo - 45431256 - Engenheira de Software

Product Owner - Thais: Responsável por representar os interesses dos usuários e definir as prioridades do projeto. Será responsável por organizar os requisitos, definir as funcionalidades mais importantes e acompanhar se a solução atende ao problema identificado.

Scrum Master - Raiana: Responsável por organizar o processo de desenvolvimento, acompanhar as Sprints, auxiliar a equipe na organização das tarefas e ajudar na identificação e resolução de possíveis impedimentos.

Engenheiros de Software - Gabriel, Kayk, Geovanna e Augusto: Serão responsáveis pelo desenvolvimento da plataforma, incluindo programação, banco de dados, interface, funcionalidades, testes e integração dos componentes do sistema.

2. IDENTIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA

2.1 Comunidade/Empresa/Grupo Atendido

A AgroTrading será direcionada principalmente para mercados, hortifrutis e restaurantes que precisam comprar frutas, legumes e verduras de forma rápida, com bons preços e informações claras sobre disponibilidade.

A plataforma também atenderá produtores rurais, permitindo que eles divulguem seus produtos, quantidades disponíveis, qualidade, preços e condições de entrega diretamente para os compradores.

2.2 Problema Identificado

Compradores como mercados, restaurantes e hortifrutis podem encontrar dificuldades para:

- Encontrar produtores disponíveis;
- Comparar preços entre diferentes produtores;
- Encontrar produtos com disponibilidade imediata;
- Conseguir melhores condições de compra;
- Encontrar fornecedores com entrega mais rápida;
- Saber quais produtos estão disponíveis e em qual quantidade.

Ao mesmo tempo, produtores podem ter dificuldade para encontrar compradores para sua produção e divulgar seus produtos de maneira eficiente.

2.3 Como a AgroTrading Pretende Resolver

A proposta é criar um site de leilão de frutas, legumes e verduras, funcionando como uma ponte entre produtores e compradores.

Por exemplo: Um mercado vende aproximadamente 100 kg de batata por semana, mas no final de semana possui apenas 50 kg em estoque. O responsável pelo mercado poderá acessar a AgroTrading e procurar produtores que tenham batata disponível.

Na plataforma, ele poderá comparar informações como: *Produtor* → *Produto* → *Quantidade* → *Qualidade* → *Preço* → *Prazo de entrega*.

O comprador poderá analisar diferentes produtores e escolher a melhor oferta de acordo com sua necessidade.

Produtor	Produto	Quantidade	Preço	Entrega
Produtor A	Batata	100 kg	R\$ 4,50/kg	1 dia
Produtor B	Batata	150 kg	R\$ 4,20/kg	3 dias
Produtor C	Batata	100 kg	R\$ 4,70/kg	Mesmo dia

Diferencial da AgroTrading

O principal diferencial da AgroTrading é oferecer uma plataforma de negociação que conecta diretamente produtores rurais e compradores, permitindo a comparação de diferentes ofertas de produtos agrícolas em um único ambiente.

Diferentemente de uma plataforma de vendas convencional, a AgroTrading terá como foco a negociação de produtos por quantidade, preço, qualidade e prazo de entrega, permitindo que o comprador escolha a oferta que melhor atende às suas necessidades.

Entre os principais diferenciais estão:

- **Comparação de ofertas:** o comprador poderá visualizar diferentes produtores, preços, quantidades, qualidade e prazos de entrega;
- **Negociação mais transparente:** as informações das ofertas ficam organizadas, facilitando a tomada de decisão;
- **Disponibilidade dos produtos:** produtores poderão informar a quantidade disponível de cada produto;
- **Foco em compras em maior quantidade:** a plataforma será direcionada principalmente para mercados, restaurantes e hortifrutis;
- **Aproximação entre produtor e comprador:** reduz a necessidade de intermediários e facilita o contato comercial;
- **Escolha baseada em preço e prazo:** o comprador poderá buscar não apenas o

menor preço, mas também a melhor combinação entre custo, qualidade e velocidade de entrega;

- **Maior oportunidade para produtores:** pequenos e médios produtores poderão divulgar sua produção para novos compradores.

Diferencial principal: A AgroTrading transforma a compra de produtos agrícolas em um processo mais transparente, competitivo e eficiente, permitindo que compradores comparem ofertas de diferentes produtores considerando preço, quantidade, qualidade e prazo de entrega.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

ODS	Relação com a AgroTrading
ODS 2 — Fome Zero e Agricultura Sustentável	Facilita a comercialização da produção agrícola e aproxima produtores de compradores, fortalecendo a produção sustentável e o acesso a alimentos para todos.
ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econômico	Amplia oportunidades de negócio e geração de renda para produtores, especialmente pequenos e médios, fortalecendo a economia no setor agrícola.
ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis	Melhora a relação entre oferta e demanda, reduzindo excedentes, perdas de produtos perecíveis e desperdícios ao longo da cadeia de comercialização.

3. TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS LGPD (Arquivo separado em: Entregas/Geral/Documentos transversais)

4. DESCOBERTA DO PROBLEMA E PÚBLICO-ALVO

4.1 Como Descobrimos o Problema

O problema foi identificado a partir da análise das dificuldades que produtores e compradores enfrentam na comercialização de frutas, legumes e verduras.

Do lado dos produtores, pode existir dificuldade para encontrar compradores para determinados lotes, principalmente quando os produtos precisam ser vendidos rapidamente por estarem próximos do fim de sua vida útil ou por haver necessidade de escoar a produção. Quando isso não acontece, podem ocorrer perdas financeiras e desperdício de alimentos.

Já os compradores, como mercados, hortifrutis e restaurantes, possuem demandas específicas de produtos, quantidades, preços e prazos de entrega. Porém, encontrar fornecedores que atendam a essas necessidades de forma rápida pode ser um processo demorado.

A partir disso, surgiu a ideia de utilizar um sistema de leilão como parte principal da solução. Na AgroTrading, o produtor poderá cadastrar um lote com informações como produto, quantidade, qualidade, preço inicial e condições de entrega. Os compradores interessados poderão visualizar os lotes disponíveis e realizar seus lances.

O objetivo é facilitar a negociação entre produtores e compradores, permitindo que os produtores tenham uma alternativa para vender seus produtos e que os compradores encontrem oportunidades de acordo com suas necessidades.

Além disso, o sistema pode ajudar no aproveitamento de produtos que precisam ser comercializados em um período menor, contribuindo para a redução de perdas e desperdícios.

4.2 Público-Alvo

O público-alvo da AgroTrading é formado principalmente por produtores rurais e

compradores de produtos agrícolas.

Produtores rurais: são os usuários que irão disponibilizar seus produtos na plataforma. Eles poderão cadastrar lotes com informações como produto, quantidade disponível, qualidade, preço inicial e condições de entrega. A plataforma terá como objetivo facilitar a divulgação desses lotes e aumentar as possibilidades de encontrar compradores, principalmente para produtos que precisam ser comercializados rapidamente.

Compradores: são principalmente mercados, hortifrutis, restaurantes e outros estabelecimentos que comprem frutas, legumes e verduras. Esses usuários poderão consultar os lotes disponíveis, verificar suas informações e participar dos leilões realizando lances.

A plataforma também busca atender compradores que possuem uma demanda específica, por exemplo, uma determinada quantidade de um produto para reposição de estoque. Dessa forma, o comprador poderá encontrar lotes que sejam compatíveis com sua necessidade e participar do respectivo leilão.

Assim, a AgroTrading busca facilitar a relação entre produtores e compradores por meio de uma plataforma de leilões, tornando o processo de comercialização mais organizado, dinâmico e acessível para os dois públicos.

4.3 Descrição Formal da Solução

A AgroTrading consiste em uma plataforma digital desenvolvida para facilitar a comercialização de produtos agrícolas, conectando diretamente produtores rurais a compradores, como mercados, restaurantes e hortifrutis.

A plataforma permitirá que os produtores cadastrem seus produtos, informando dados como quantidade disponível, preço, qualidade e condições de entrega. Os compradores poderão pesquisar os produtos de seu interesse e visualizar diferentes ofertas, possibilitando a comparação entre produtores.

A solução terá como principal objetivo tornar o processo de compra e venda de produtos agrícolas mais organizado, transparente e eficiente, permitindo que o comprador escolha a oferta que melhor atenda às suas necessidades, considerando fatores como preço, quantidade, qualidade e prazo de entrega.

Dessa forma, a AgroTrading busca aproximar produtores e compradores, facilitar as negociações comerciais e ampliar as oportunidades de comercialização para os

produtores rurais.

5. ESCOPO DO PROJETO (AGROTRADING)

5.1 Dentro do Escopo (Até a Etapa 4)

- **1. Módulo de Usuários:** Cadastro e login para Produtor e Comprador (Mercado/Hortifruti/Restaurante) com CPF/CNPJ, cidade, telefone/WhatsApp e JWT.
- **2. Módulo de Lotes para Leilão:** Cadastro de lote com Produto, Quantidade (kg), Qualidade (Tipo A/B/C), Preço inicial, Fotos (até 3), Validade, Cidade de origem e Condição [Entrega ou Retirada no local].
- **3. Módulo de Busca e Comparativo:** Listagem de lotes ativos com filtros por produto, cidade, qualidade e tipo de entrega, no formato *Produtor* → *Produto* → *Qtd* → *Qualidade* → *Preço* → *Prazo*.
- **4. Módulo de Leilão e Geração de Pedido:** Lances com valor crescente, histórico de lances, aceite pelo produtor. Ao aceitar, lote vira "Arrematado" e gera automaticamente um Pedido com número (#101).
- **5. Módulo de Acompanhamento de Estado do Produto (Aba "Meus Pedidos"):**
 - Para RETIRADA: Status - Pedido Confirmado → Em Separação/Preparação → Pronto para Retirada → Retirado/Concluído.
 - Para ENTREGA: Status - Pedido Confirmado → Em Separação/Preparação → Saiu para Entrega → Entregue/Concluído.
 - Produtor atualiza status manualmente com 1 clique em "Atualizar Status".
 - Comprador vê na aba "Meus Pedidos" mensagens automáticas: "Seu pedido #101 está em preparação", "Seu pedido #101 saiu para entrega", "Seu pedido #101 está pronto para retirada".
 - Cada atualização registra data/hora. Sem GPS, sem mapa.
- **6. Módulo de Avaliação Mútua (Aba de Avaliação):**
 - Liberado somente após status "Entregue" ou "Retirado".
 - Comprador avalia Produtor: Produto conforme foto, Quantidade correta e Qualidade. Nota 1-5 + comentário.
 - Produtor avalia Comprador: Retirada/pagamento no prazo? Nota 1-5 + comentário.

- Perfil exibe média e histórico. Avaliação evita fake pois só quem arrematou pode avaliar.
- **7. Dashboard:** Lotes ativos, pedidos em andamento e média de avaliação.

5.2 Fora do Escopo

- **1. Rastreamento em Tempo Real:** Não haverá mapa com GPS do entregador, nem cálculo automático de frete via Correios/Melhor Envio. O status "Saiu para Entrega" é atualização manual, não rastreio.
- **2. Pagamento Online e Logística Própria:** Sem gateway PagSeguro/Stripe/Pix integrado, sem frota própria. Pagamento e frete combinados externamente via WhatsApp após arremate.
- **3. App Nativo e Notificação Push:** Sem app Android/iOS nativo e sem push notification. Atualizações visíveis apenas dentro da plataforma (aba Meus Pedidos) + e-mail simples.
- **4. Chat em Tempo Real e Certificação:** Sem chat WebSocket complexo (usaremos WhatsApp externo) e sem validação oficial de orgânico/laudo. Qualidade autodeclarada com foto.
- **5. Recursos Futuros:** IA de precificação, integração com ERP de mercados, logística reversa, sistema de denúncia avançado.

6. BACKLOG DO PRODUTO

ID	User Story	Prioridade	CrITÉrios de Aceite
US01	Como produtor rural, quero me cadastrar na plataforma para poder anunciar meus lotes.	Alta	1. Campos: Nome/Razão, CPF/CNPJ, cidade, WhatsApp, e-mail e senha. 2. Validação de e-mail único. 3. Senha com hash. 4. Mensagem "Cadastro realizado com sucesso".
US02	Como comprador (mercado/hortifruti), quero me cadastrar para participar dos leilões.	Alta	1. Campos: Razão Social, CNPJ, endereço, responsável, e-mail, telefone. 2. Validação de CNPJ único. 3. Login com JWT. 4. Erro se CNPJ já existir.
US03	Como produtor, quero cadastrar um lote para leilão com condição de Entrega ou Retirada.	Alta	1. Campos: Produto, Quantidade kg > 0, Qualidade A/B/C, Preço inicial > 0, Validade, Cidade, Condição [Entrega ou Retirada], até 3 fotos. 2. Lote nasce com

ID	User Story	Prioridade	CrITÉrios de Aceite
			status Ativo. 3. Aparece na listagem.
US04	Como comprador, quero buscar e comparar lotes por produto, cidade, qualidade e tipo de entrega.	Alta	1. Lista apenas lotes Ativos. 2. Filtros: produto, cidade, qualidade, Entrega/Retirada. 3. Ordenação por menor preço e prazo. 4. Exibe formato: Produtor → Produto → Qtd → Qualidade → Preço → Prazo.
US05	Como comprador, quero dar um lance em um lote.	Alta	1. Botão "Dar Lance" só em lotes Ativos. 2. Valor do lance > lance atual. 3. Registra usuário, valor, data/hora. 4. Exibe histórico de lances.
US06	Como produtor, quero aceitar o melhor lance para gerar um pedido automaticamente.	Alta	1. Painel com lances recebidos por lote. 2. Botão "Aceitar Lance".

ID	User Story	Prioridade	CrITÉrios de Aceite
			3. Ao aceitar, lote vira Arrematado, gera Pedido #101 e sai da listagem. 4. Libera contato do vencedor.
US07	Como produtor, quero atualizar o estado do pedido e como comprador quero ver o estado na aba Meus Pedidos.	Média	1. Botão "Atualizar Status" no painel do produtor. 2. Para Retirada: Confirmado → Em Separação → Pronto para Retirada → Retirado. 3. Para Entrega: Confirmado → Em Separação → Saiu para Entrega → Entregue. 4. Comprador vê na aba Meus Pedidos a mensagem automática com data/hora. 5. Atualização manual, sem GPS.
US08	Como comprador e produtor, quero avaliar um ao outro após a	Média	1. Botão "Avaliar" liberado só após Entregue/Retirado.

ID	User Story	Prioridade	CrITÉrios de Aceite
	entrega ou retirada.		2. Nota 1 a 5 + comentário. 3. Só quem arrematou pode avaliar. 4. Perfil exibe média de avaliações.

7. CRITÉRIOS DE ACEITE DETALHADOS

Os critérios de aceite estabelecem as condições necessárias para que cada User Story seja considerada concluída e aprovada. Eles permitem verificar, de forma objetiva, se as funcionalidades desenvolvidas atendem aos requisitos definidos no backlog e apresentam o comportamento esperado durante a utilização do sistema.

- **US01 — Cadastro do produtor:** será considerado aceite quando o sistema permitir o preenchimento dos dados necessários, impedir o uso de um e-mail já cadastrado, armazenar a senha de forma segura e apresentar uma confirmação após a realização do cadastro.
- **US02 — Cadastro do comprador:** será considerado aceite quando o sistema permitir o cadastro com os dados solicitados, realizar a validação do CNPJ, impedir duplicidades e possibilitar o acesso por meio do login após o cadastro.
- **US03 — Cadastro de lote:** será considerado aceite quando o produtor conseguir cadastrar um lote com todas as informações obrigatórias, respeitando as validações de quantidade e preço, podendo adicionar até três fotos e selecionar entre entrega ou retirada. Após o cadastro, o lote deverá ser disponibilizado automaticamente com status ativo.
- **US04 — Busca e comparação de lotes:** será considerado aceite quando o comprador conseguir visualizar apenas lotes ativos, utilizar os filtros disponíveis

e ordenar os resultados. As informações necessárias para comparação entre os lotes deverão ser apresentadas de maneira clara e organizada.

- **US05 — Realização de lances:** será considerado aceito quando o comprador puder realizar lances somente em lotes ativos e com valor superior ao lance atual. O sistema deverá registrar o responsável, o valor e a data e hora da ação, mantendo também o histórico dos lances realizados.
- **US06 — Aceitação do lance:** será considerado aceito quando o produtor conseguir visualizar os lances recebidos e aceitar uma oferta. Após a confirmação, o lote deverá ser marcado como arrematado, um pedido deverá ser gerado automaticamente e o lote deverá deixar de aparecer entre as ofertas disponíveis.
- **US07 — Acompanhamento do pedido:** será considerado aceito quando o produtor conseguir atualizar manualmente o status do pedido de acordo com a modalidade escolhida. O comprador deverá visualizar essas alterações em sua área de pedidos, juntamente com a data e hora da atualização, sem necessidade de utilização de GPS.
- **US08 — Avaliação:** será considerado aceito quando comprador e produtor puderem avaliar um ao outro somente após a conclusão da entrega ou retirada. A avaliação deverá permitir atribuição de nota de 1 a 5 e comentário, sendo posteriormente considerada no cálculo da média apresentada no perfil.

8. INDICADORES DE DESEMPENHO (KPIs)

Para avaliar a eficiência e os resultados obtidos pela plataforma, serão utilizados dois indicadores principais: Taxa de Conclusão de Pedidos e Tempo Médio para Encontrar uma Oferta. Esses indicadores permitem verificar se a solução está contribuindo para agilizar as negociações e facilitar a conexão entre produtores e compradores.

8.1 Taxa de Conclusão de Pedidos

A Taxa de Conclusão de Pedidos tem como objetivo medir a proporção de negociações iniciadas na plataforma que são efetivamente concluídas. Esse indicador permite avaliar a eficiência do processo de negociação e identificar possíveis dificuldades enfrentadas pelos usuários durante a realização de uma compra.

Fórmula:

$$\text{Taxa de conclusão} = (\text{Número de pedidos concluídos} \div \text{Número de pedidos realizados}) \times 100$$

Quanto maior a taxa de conclusão, maior será a indicação de que a plataforma está proporcionando um processo de negociação eficiente e adequado às necessidades dos usuários.

Meta inicial: alcançar uma taxa de conclusão de, no mínimo, 70% dos pedidos realizados.

8.2 Tempo Médio para Encontrar uma Oferta

O Tempo Médio para Encontrar uma Oferta tem como finalidade avaliar a facilidade e a rapidez com que os compradores conseguem localizar produtos disponíveis na plataforma de acordo com suas necessidades.

Esse indicador será obtido por meio do tempo gasto entre o início da busca por determinado produto e a localização de uma oferta considerada adequada pelo comprador.

Fórmula:

$$\text{Tempo médio de busca} = \text{Soma dos tempos de busca} \div \text{Número de buscas realizadas}$$

Um menor tempo médio representa maior eficiência na localização das ofertas e indica que os recursos de pesquisa, filtros e organização das informações estão contribuindo para uma melhor experiência do usuário.

Meta inicial: permitir que o comprador encontre uma oferta adequada em até 3 minutos, em média.

8.3 Objetivo dos Indicadores

Em conjunto, os dois indicadores permitem avaliar tanto a eficiência das negociações quanto a usabilidade da plataforma. A Taxa de Conclusão de Pedidos verifica se as negociações iniciadas chegam efetivamente ao resultado esperado, enquanto o Tempo Médio para Encontrar uma Oferta avalia a facilidade de localização dos produtos.

Dessa forma, os indicadores servirão como instrumentos para acompanhar o

desempenho durante o desenvolvimento e identificar oportunidades de melhoria na plataforma.

9. CRONOGRAMA DO PROJETO

- **Etapa 1 — Planejamento e Levantamento de Requisitos:**
 - Definir escopo detalhado (leilão de frutas, legumes e verduras);
 - Levantar requisitos funcionais: cadastro de produtores, cadastro de compradores, listagem de ofertas (produto, quantidade, qualidade, preço, prazo);
 - Mapear personas: mercados, hortifrutis, restaurantes e produtores rurais;
 - Documentar problema e diferencial (comparação de ofertas, negociação transparente).
- **Etapa 2 — Design (UX/UI) e Prototipagem:**
 - Wireframes das telas principais: busca de produtos, comparação de ofertas, cadastro de produtor;
 - Protótipo navegável da tabela comparativa (Produtor → Produto → Quantidade → Qualidade → Preço → Prazo);
 - Validar fluxo com o cenário de exemplo (mercado buscando batata);
 - Ajustes de usabilidade com base em feedback.
- **Etapa 3 — Desenvolvimento:**
 - Modelagem do banco de dados (produtores, produtos, ofertas, compradores);
 - Desenvolvimento do backend (cadastro, busca, filtros de comparação);
 - Desenvolvimento do frontend com base nos protótipos;
 - Implementação da lógica de comparação de ofertas (preço x qualidade x prazo).
- **Etapa 4 — Testes e Entrega:**
 - Testes funcionais (cadastro, busca, comparação de ofertas);
 - Testes de usabilidade com cenário real (ex: mercado comprando batata);
 - Ajustes finais e correção de bugs;
 - Apresentação/entrega do projeto.

10. BOARD — CHECKLIST AGROTRADING

1 - A FAZER (7)

- a) Entrevistas / observações
- b) Evidências
- c) Arquitetura / desenho do sistema
- d) Tecnologias + justificativas
- e) Sprint 1
- f) Tag v0.1-sprint1
- g) Espaço para aprovação do orientador

2 - FEITO (14)

- a) Como descobriram o problema
- b) Público-alvo
- c) Descrição mais formal da solução
- d) Diferencial da AgroTrading
- e) ODS atendidas
- f) Termos de LGPD e confidencialidade
- g) Escopo e fora de escopo
- h) Cronograma das 4 etapas
- i) Board
- j) Repositório Git
- k) Responsáveis
- l) Backlog com 8 User Stories
- m) Critérios de aceite
- n) 2 indicadores